

Tendências Tecnológicas Inteligência Artificial

Tecnologia em Sistemas para Internet

Introdução aos Sistemas para Internet (ARQINSI)

Profa. Dra. Roberta Sinoara

Março de 2026

Presente e Futuro

Principais tendências tecnológicas

- Segundo Boston Consulting Group (BCG), 7 tendências mais relevantes e impactantes para o ambiente de negócios:
 - Big Data
 - Cloud Computing
 - Internet of Things
 - Additive Manufacturing
 - Cyber Security
 - Artificial Intelligence
 - Blockchain

Principais tendências tecnológicas

Uma visão sobre o ciclo de vida das tendências

- Big Data
- Cloud Computing

Ontem: Tecnologias mais maduras, empresas já estão aplicando.

- Internet of Things
- Additive Manufacturing
- Cyber Security

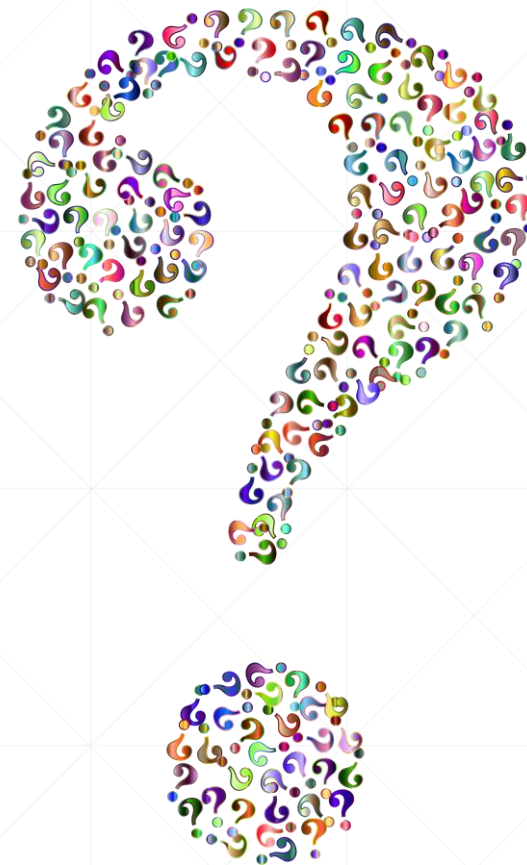
Hoje: Tecnologias com aplicação um pouco mais recente.

- Artificial Intelligence
- Blockchain

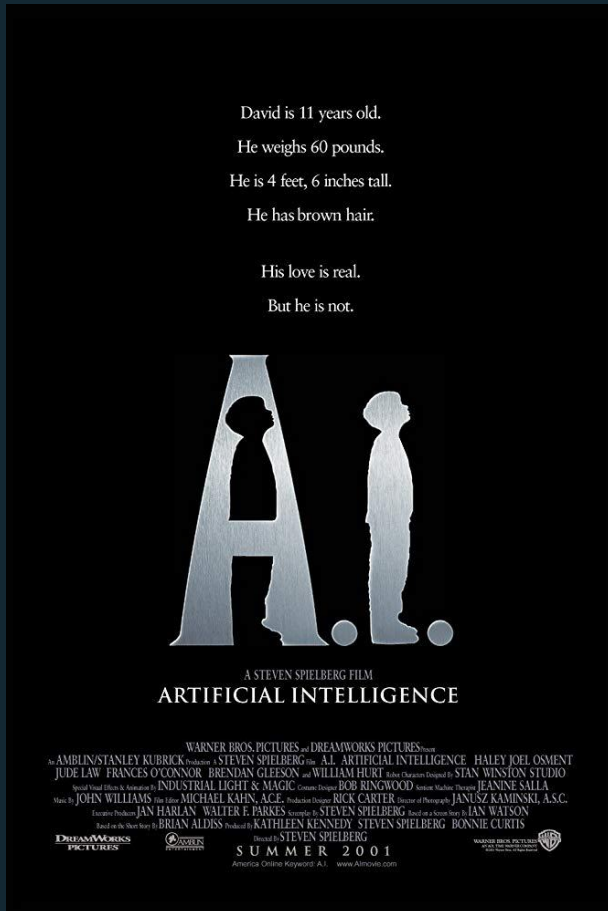
Amanhã: Tecnologias no início da jornada.

Fonte: Boston Consulting Group

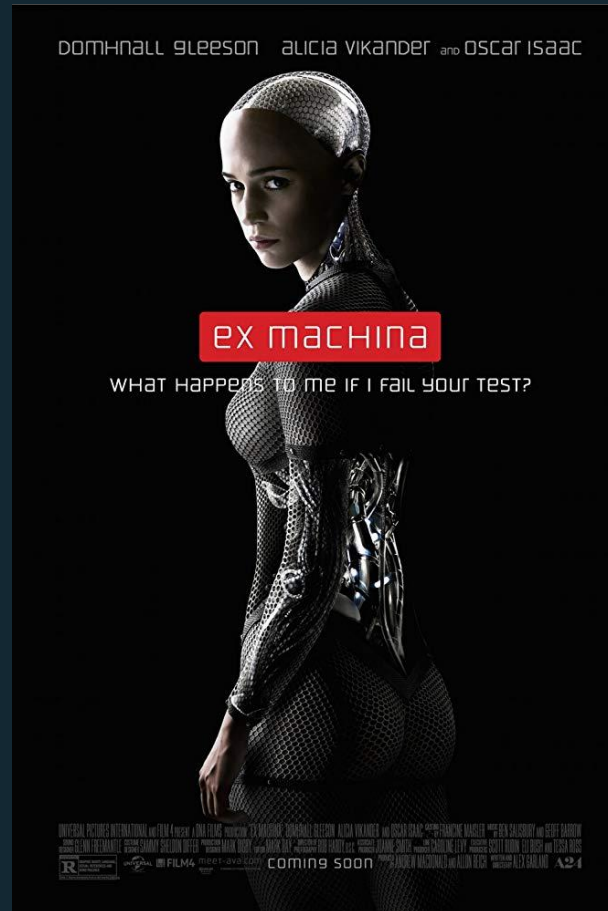
O que é Inteligência Artificial?



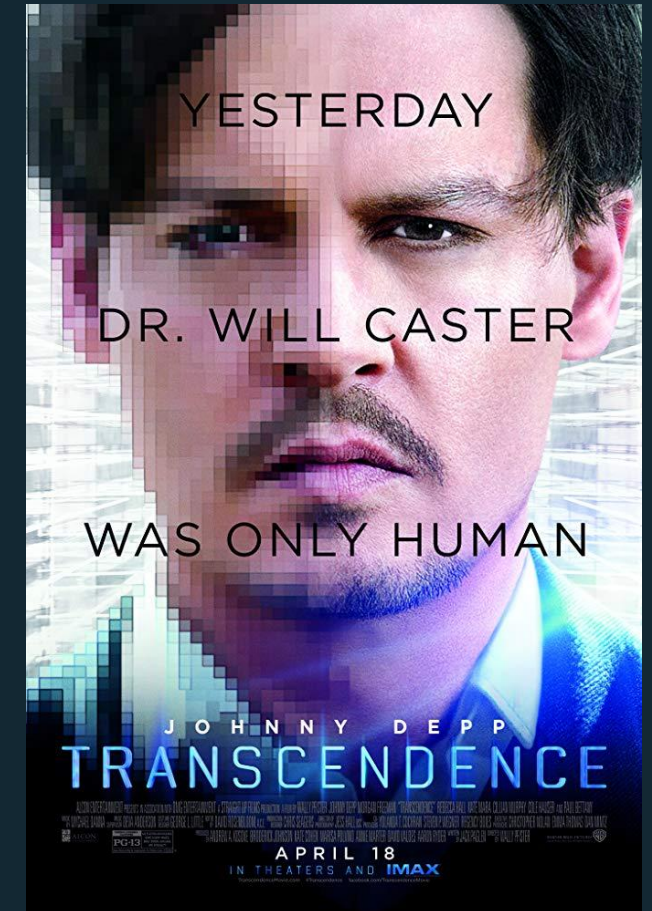
Inteligência Artificial ... no cinema



A.I.: Inteligência Artificial (2001)



Ex_Machina: Instinto Artificial (2014)



Transcendence: A Revolução (2014)

As 4 categorias das definições de Inteligência Artificial

(Russel & Norvig, 2010)

Sistemas que pensam como os humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Sistemas que atuam como humanos	Sistemas que atuam racionalmente

Inteligência Artificial



Photo by [Photos Hobby](#) on [Unsplash](#)

Inteligência Artificial



Photo by [Photos Hobby](#) on [Unsplash](#)



Photo by [Marianne Krohn](#) on [Unsplash](#)

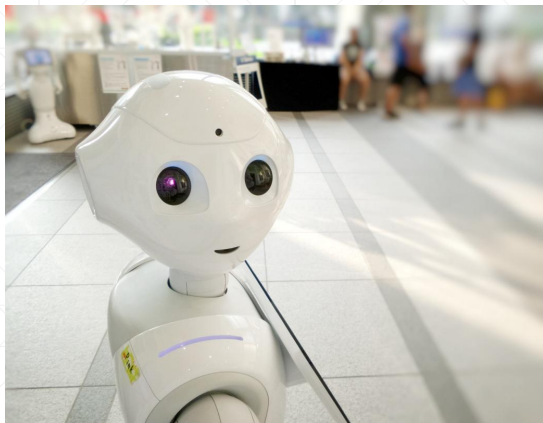


Photo by [Photos Hobby](#) on [Unsplash](#)

Inteligência Artificial



IA Geral ou Forte *Artificial General Intelligence*

Fazer tudo que um humano faz. Tão bem quanto ou melhor.



IA Estreita/Restrita ou Fraca *Artificial Narrow Intelligence*

Realizar uma única tarefa específica.
Exemplos: carro autônomo, assistente virtual, classificação de imagens médicas, recomendação

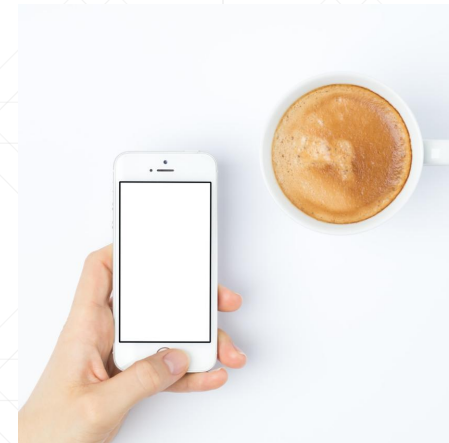


Photo by [Marianne Krohn](#) on [Unsplash](#)

Inteligência Artificial

- Está presente em sistemas **visíveis** e **invisíveis**
- Mesmo sem saber, você interage com sistemas de Inteligência Artificial no seu dia a dia

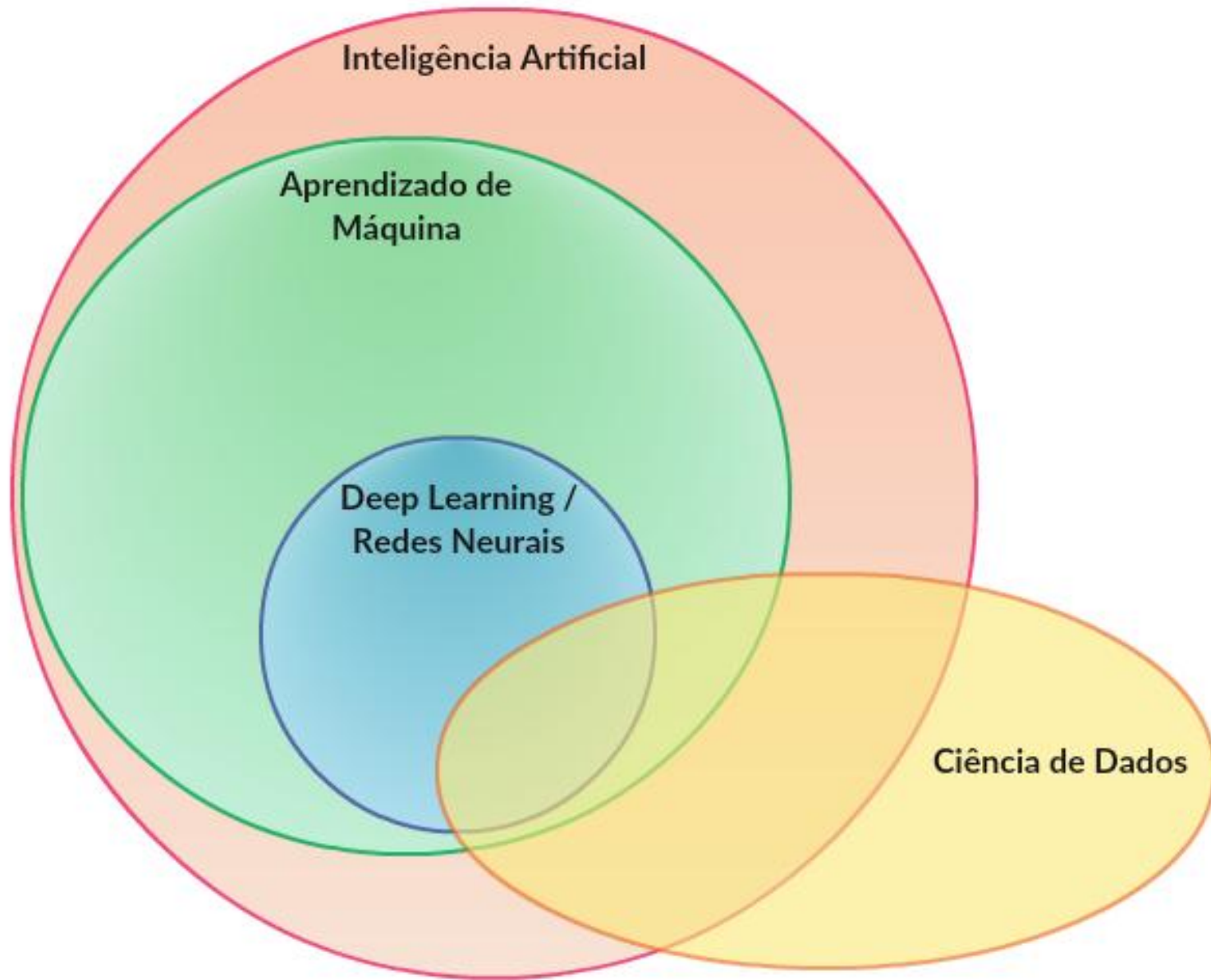
Inteligência Artificial
Artificial Intelligence

Aprendizado de Máquina
Machine Learning

Redes Neurais Artificiais
Artificial Neural Networks
Aprendizado Profundo
Deep Learning

Ciência de Dados
Data Science

Uma visão...

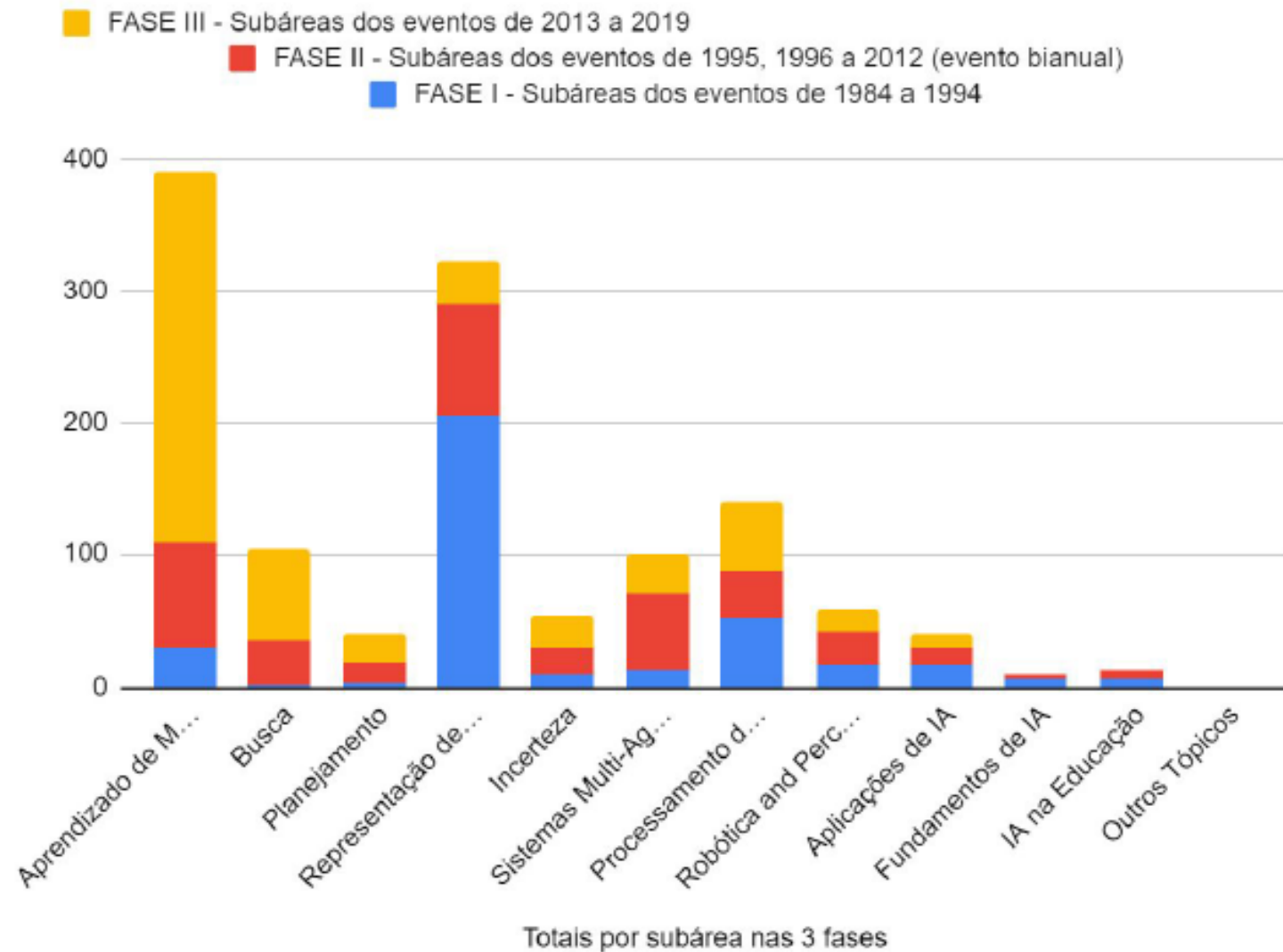


Adaptado de Andrew Ng - AI For Everyone Diagram ¹²

Trajetória da IA

Distribuição das áreas de IA ao longo dos anos via olhar do BRACIS

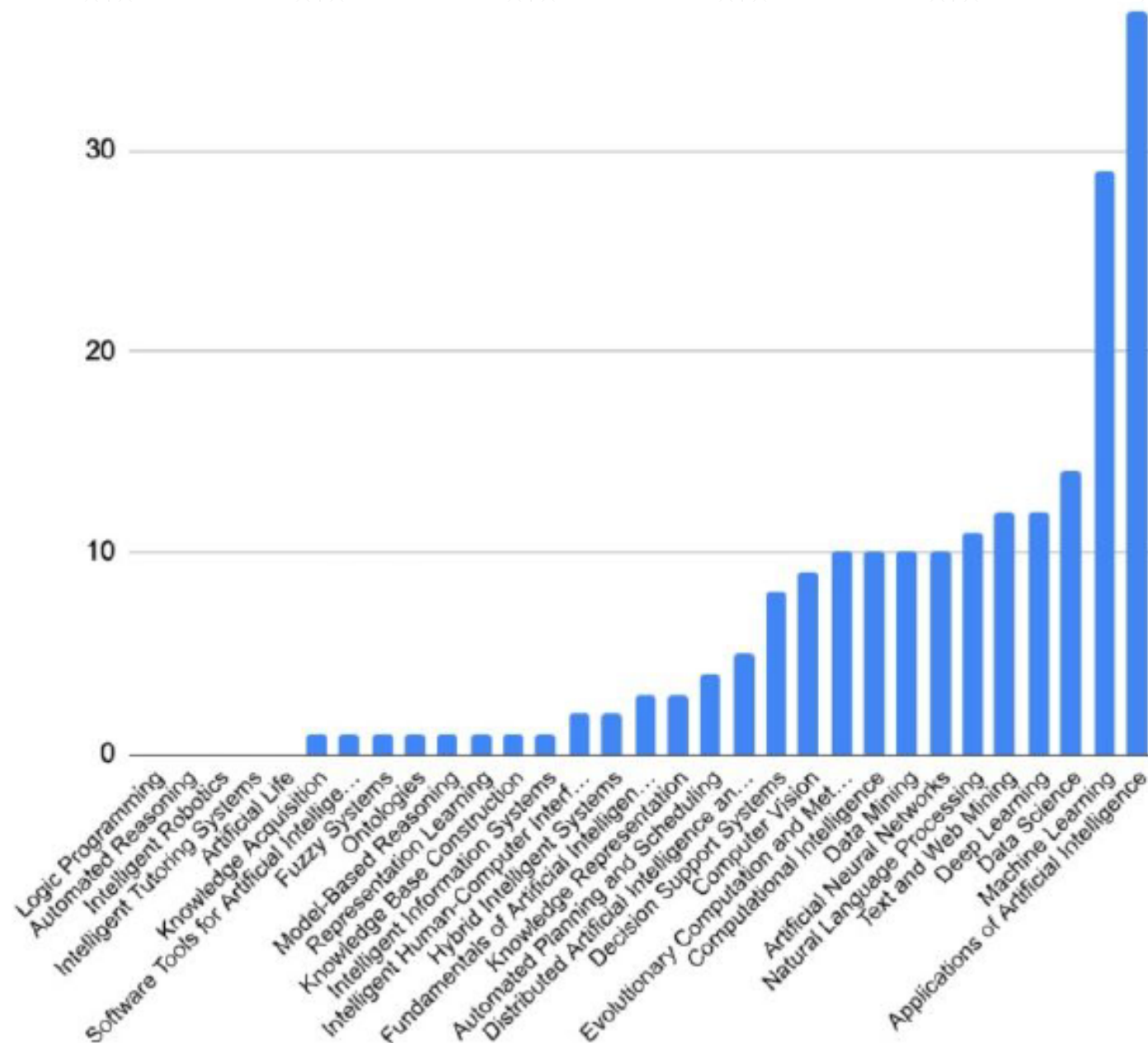
Análise por subárea nas 3 fases os eventos de IA

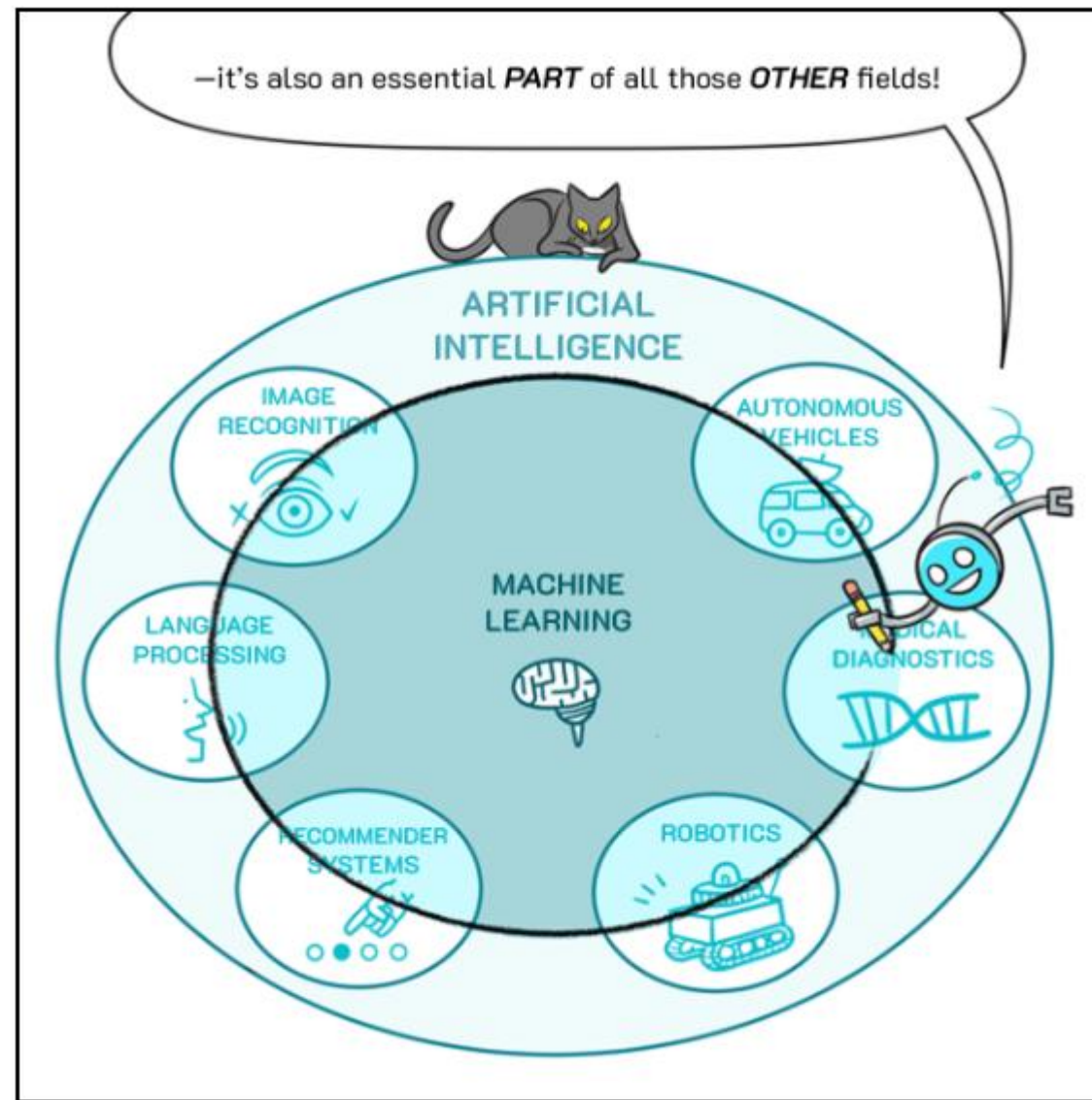
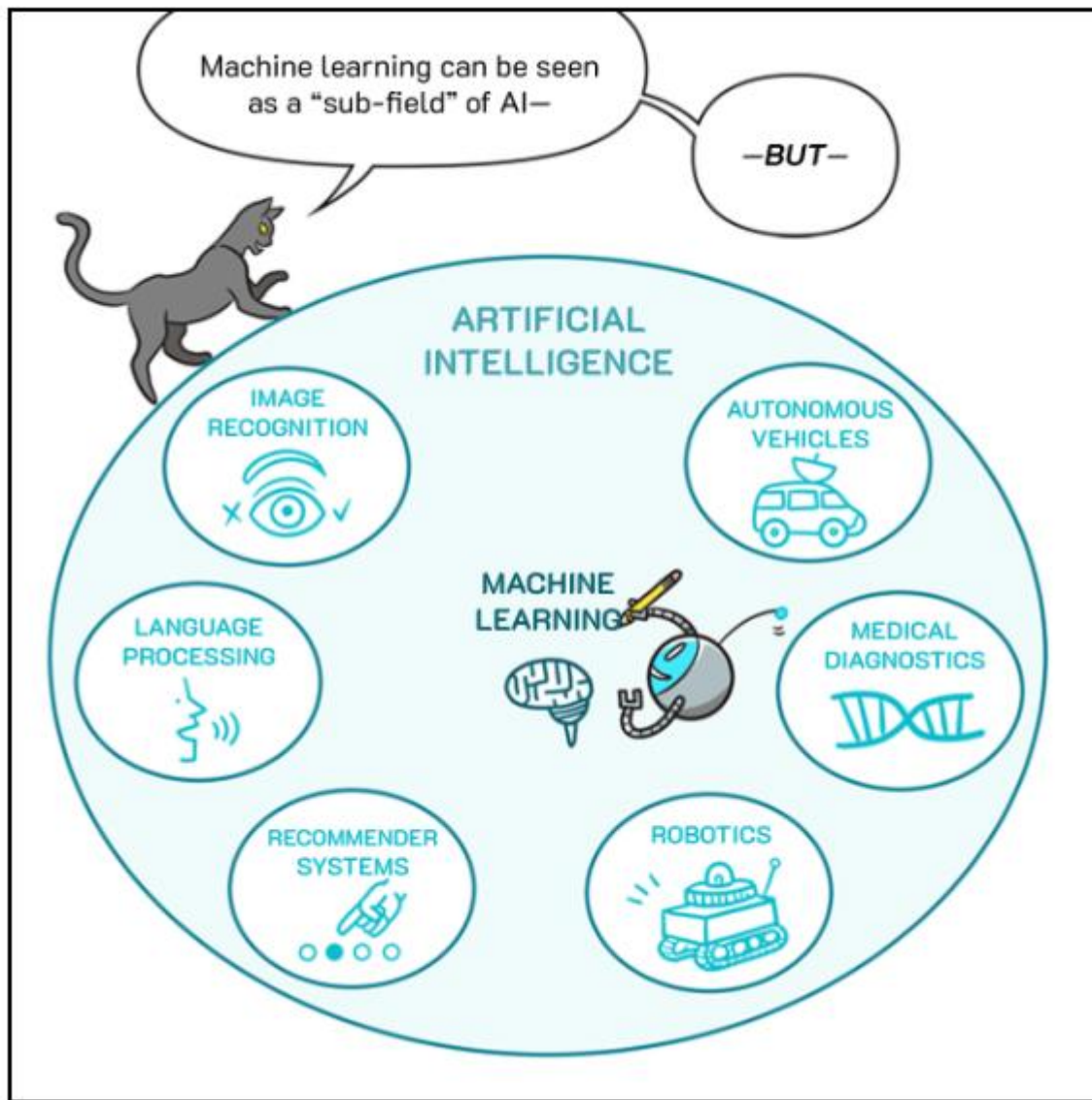


Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)

Áreas de destaque em 2020 no ENIAC

Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC)





Aprendizado de Máquina

- Aprender a partir de experiências

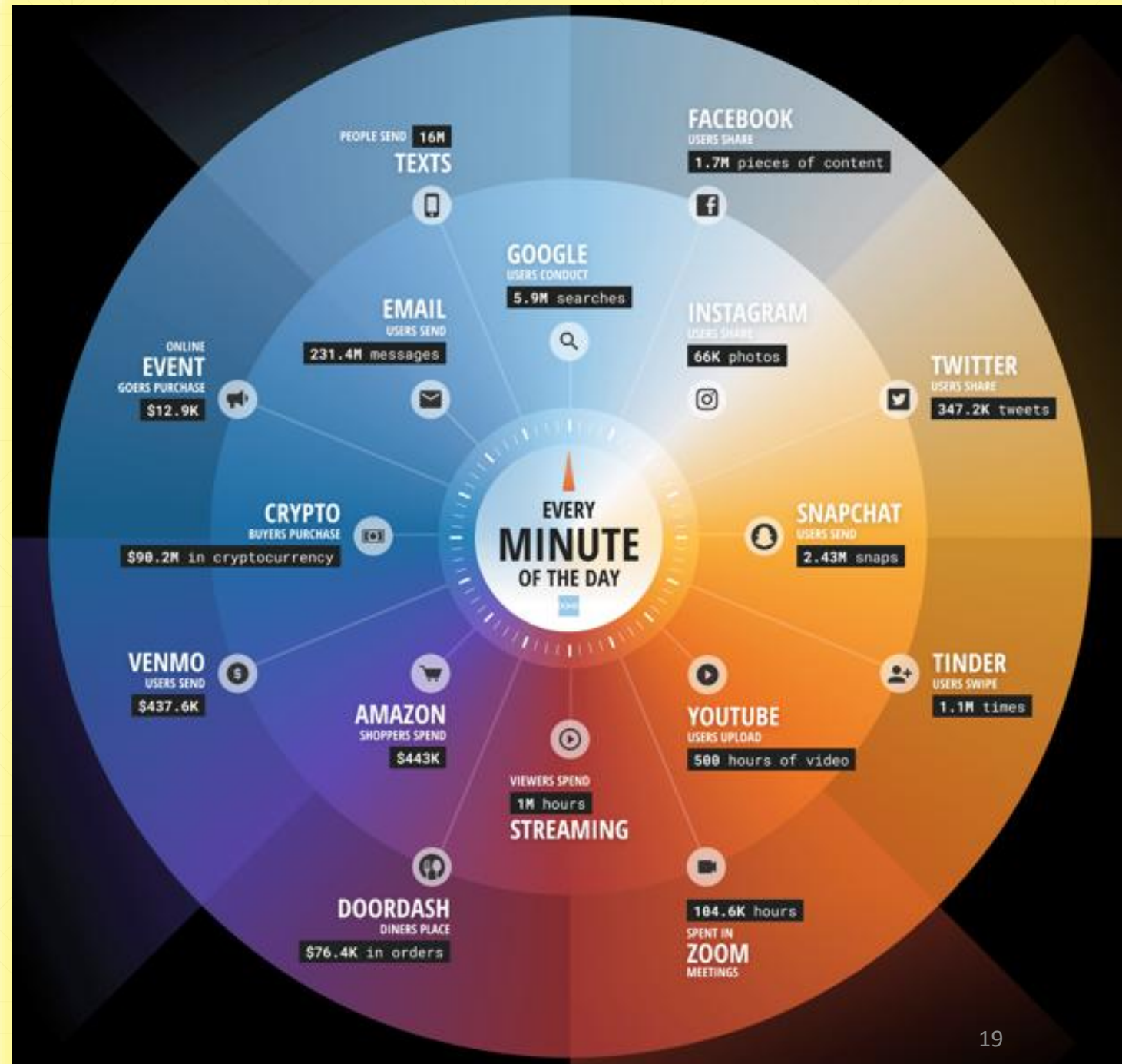
Aprendizado de Máquina

- Aprender a partir de experiências
- Aprender a partir de **dados**

Dados gerados por minuto 2022

DOMO - Data Never Sleeps 10.0

<https://www.domo.com/data-never-sleeps>



Aprendizado de Máquina

Definição (Mitchell, 1997):

É dito que um programa de computador
“**aprende**” a partir de **experiências E** com
respeito a alguma **classe de tarefas T** e
medida de desempenho P ,
se seu desempenho em tarefas de **T** , ***medido***
por P , ***melhora com*** a experiência **E** .

Exemplo: Fotos de estádio

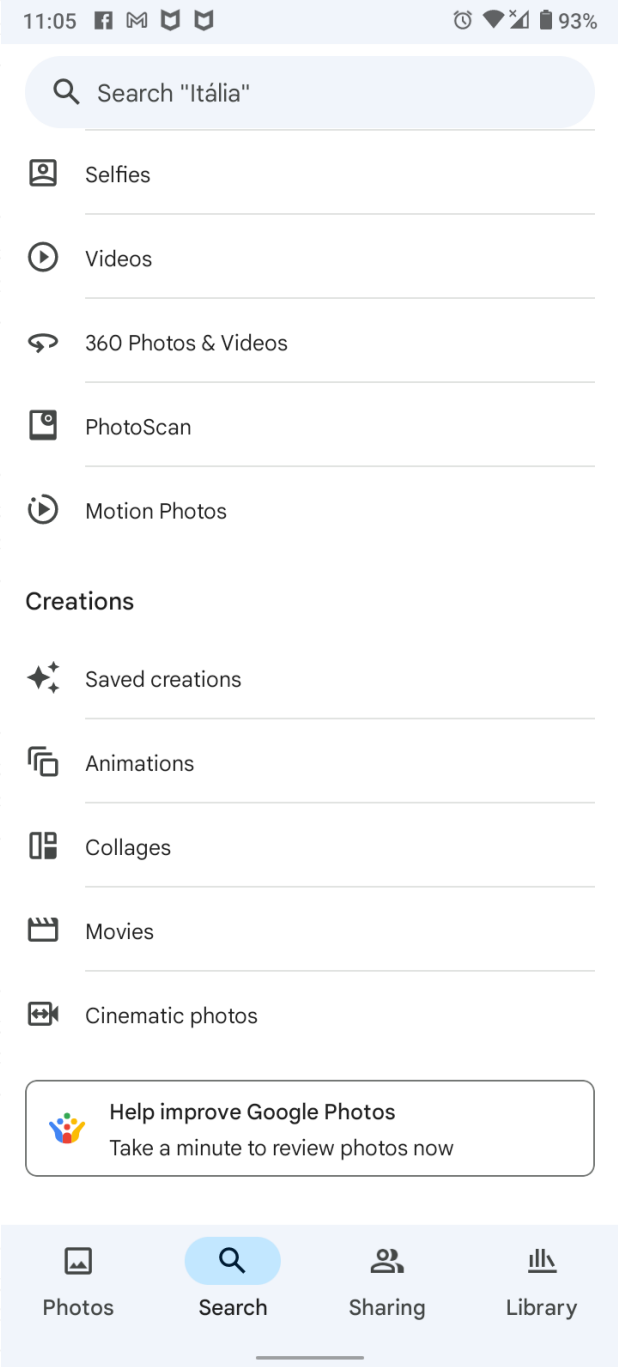
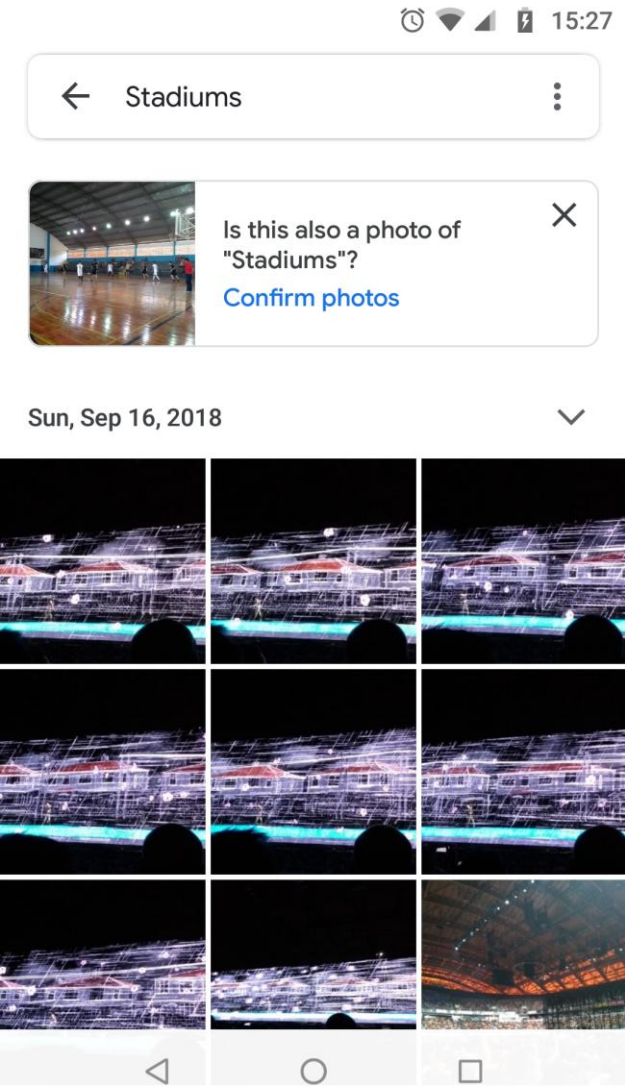
E: Fotos + classificações feitas
por usuários

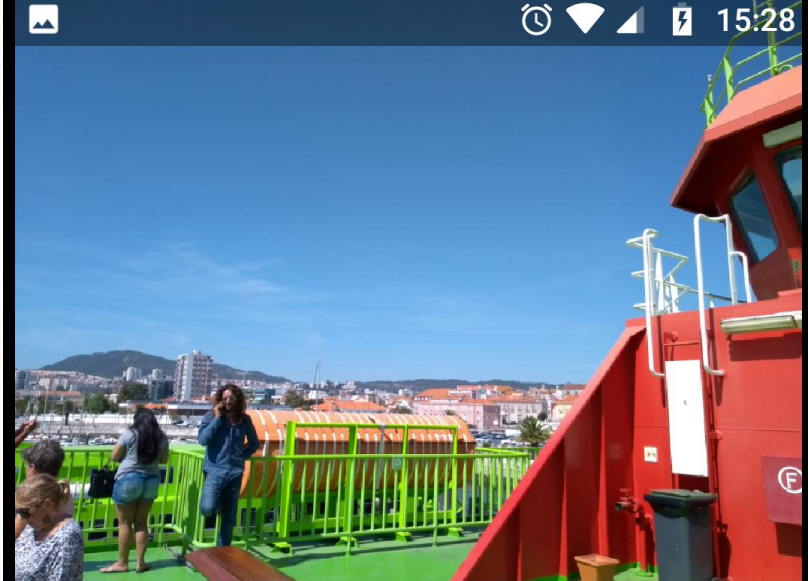
T: Identificar fotos com “estádio”

P: Quantidade de acertos

Exemplo: Fotos de estádio

E: Fotos + classificações feitas por usuários





Does this contain "Stadiums"?



Yes



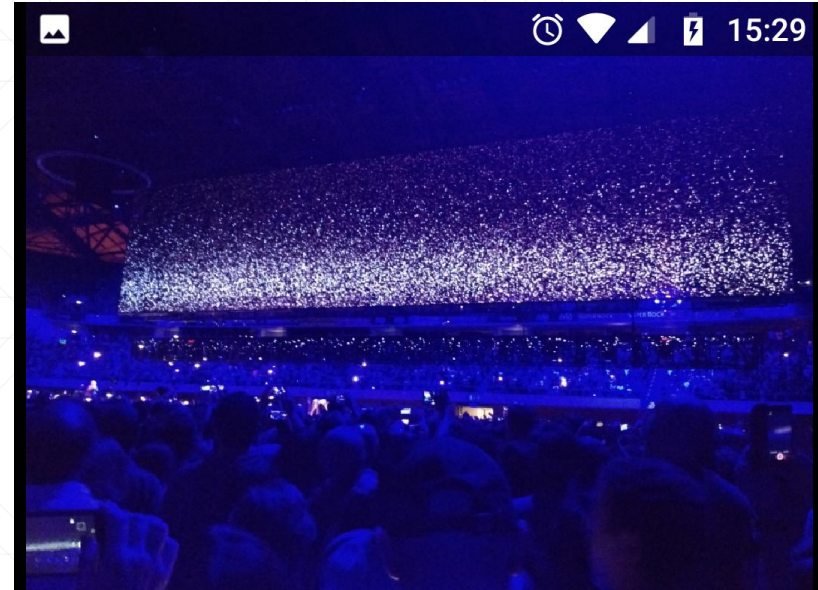
No



Not sure

Previous

Done



Does this contain "Stadiums"?



Yes



No



Not sure

Previous

Done





Does this contain "Stadiums"?



Yes



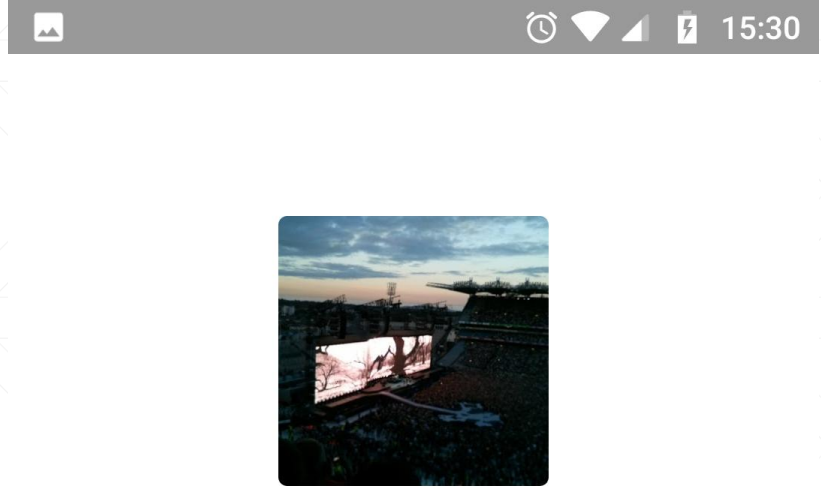
No



Not sure

Previous

Done

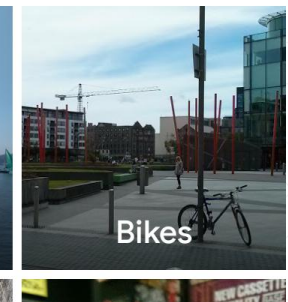
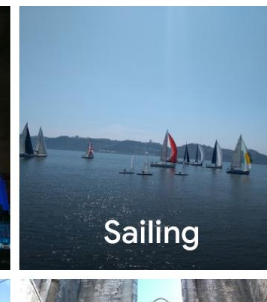
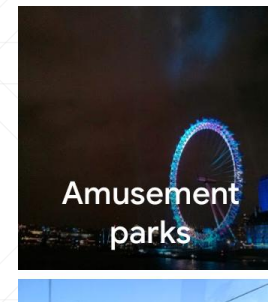


Thanks for confirming

Your answers fix your suggestions in
search, sharing, and more

Done

Or try something else



Exemplo: Fotos de estádio

E: Fotos + classificações feitas por usuários

T: Identificar fotos com “estádio”

P: Quantidade de acertos



Programa para identificar
“estádio”



Aprendizado de Máquina

Tarefa: Classificação Automática

Dados de entrada

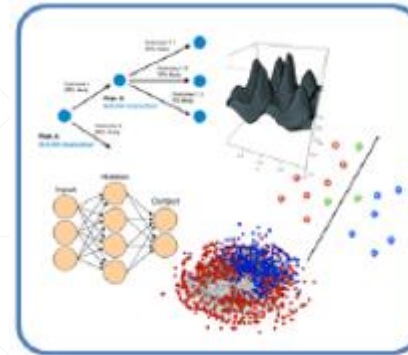
X_1	X_2	...	X_m	Y
x_{11}	x_{12}	...	x_{1m}	y_1
x_{21}	x_{22}	...	x_{2m}	y_2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nm}	y_n



**Algoritmo de
Aprendizado
de Máquina**



Modelo de classificação



Adaptado de Rossi (2016)

Aprendizado de Máquina

Tarefa: Classificação Automática

Dados de entrada

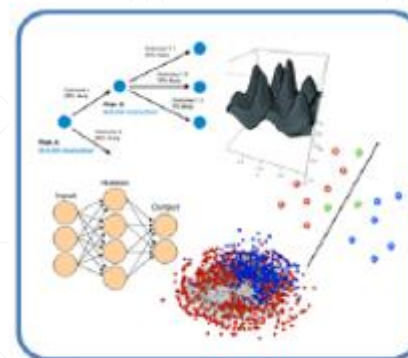
X_1	X_2	...	X_m	Y
x_{11}	x_{12}	...	x_{1m}	y_1
x_{21}	x_{22}	...	x_{2m}	y_2
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nm}	y_n



**Algoritmo de
Aprendizado
de Máquina**



Modelo de classificação



Adaptado de Rossi (2016)



x_{z1}	x_{z2}	...	x_{zm}	y_z
----------	----------	-----	----------	-------

Novo exemplo classificado

Novo exemplo



x_{z1}	x_{z2}	...	x_{zm}	?
----------	----------	-----	----------	---

Aprendizado de Máquina

Tarefa: Classificação Automática

Dados de entrada

X_1	X_2	...	X_m	Y
x_{11}	x_{12}	...	x_{1m}	y_1
x_{21}	x_{22}	...	x_{2m}	y_2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nm}	y_n



**Algoritmo de
Aprendizado
de Máquina**



Modelo de classificação



Adaptado de

Novo exemplo

x_{zm}	?
----------	---

**O mesmo algoritmo
pode ser usado para
classificar fotos,
reviews, pacientes, etc.**



x_{z1}	x_{z2}	...	x_{zm}
----------	----------	-----	----------

Novo exemplo classificado

Entrada

Dados



Saída

Conhecimento

Entrada

Dados



Saída

Conhecimento



Entrada

Dados



Saída

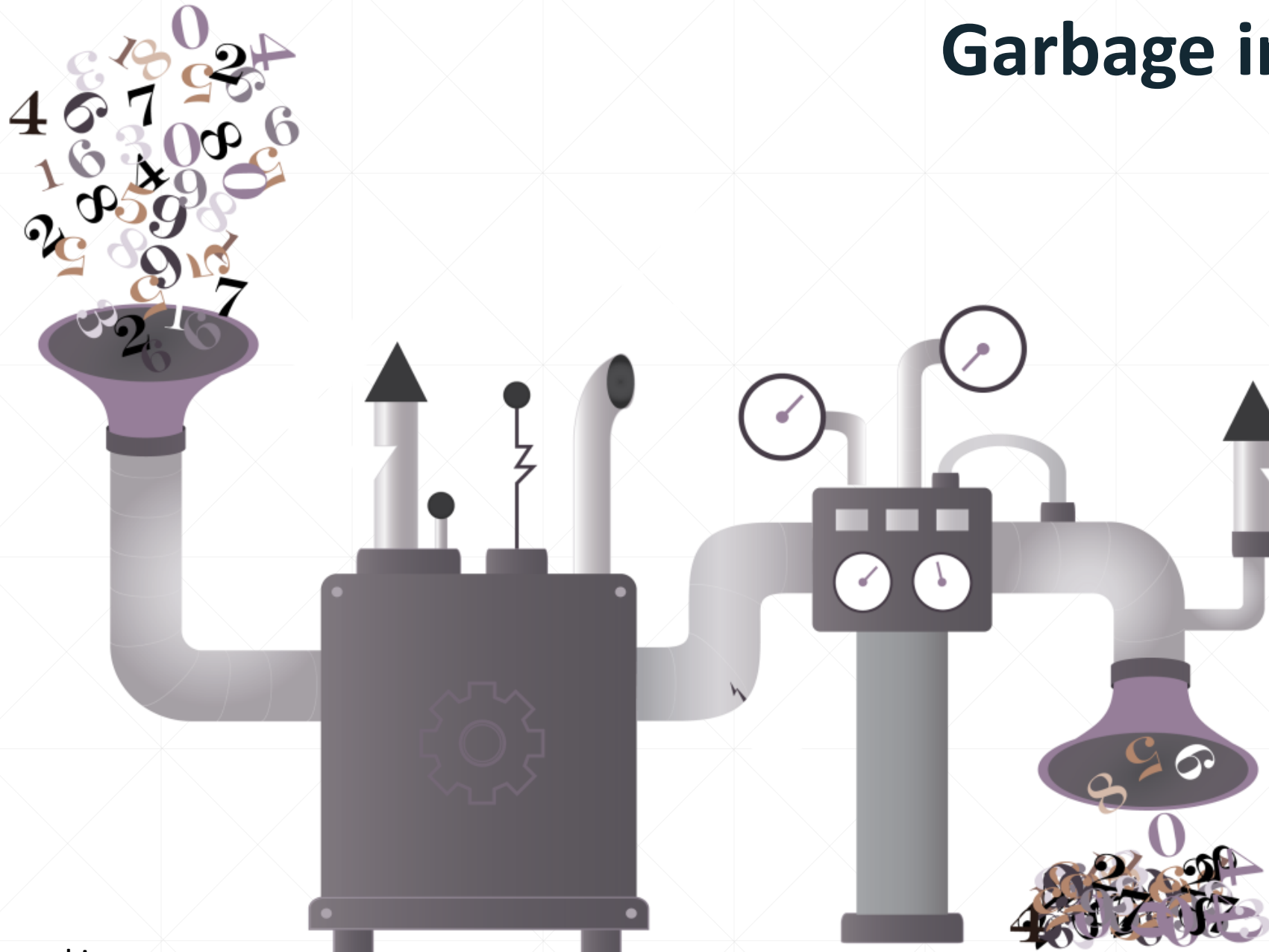
Conhecimento



Alguns pontos de atenção...

- É importante conhecer e tratar adequadamente os dados
- Volume faz diferença
- Pode-se melhorar a performance do aprendizado cuidando dos dados e selecionando um modelo de representação adequado ao problema

Garbage in, garbage out



Inteligência Artificial

Algumas considerações

- Tendências...
 - Discussões sobre a **ética no uso dos dados e sistemas inteligentes**
 - Fairness
 - Preocupação com as consequências do uso dos sistemas na sociedade
 - Ênfase na **explicação dos resultados**
 - Explainable Artificial Intelligence
 - Soluções simbólicas x Soluções caixa-preta + explicações post-hoc

Para discutir, refletir, agir...

Já foi notícia...

Com análise de dados, a Target descobriu que adolescente estava grávida antes mesmo de seu pai.

A notícia saiu no New York Times em 16/02/2012.

How companies learn your secrets

<https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html>

<https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/#6808b666686d>

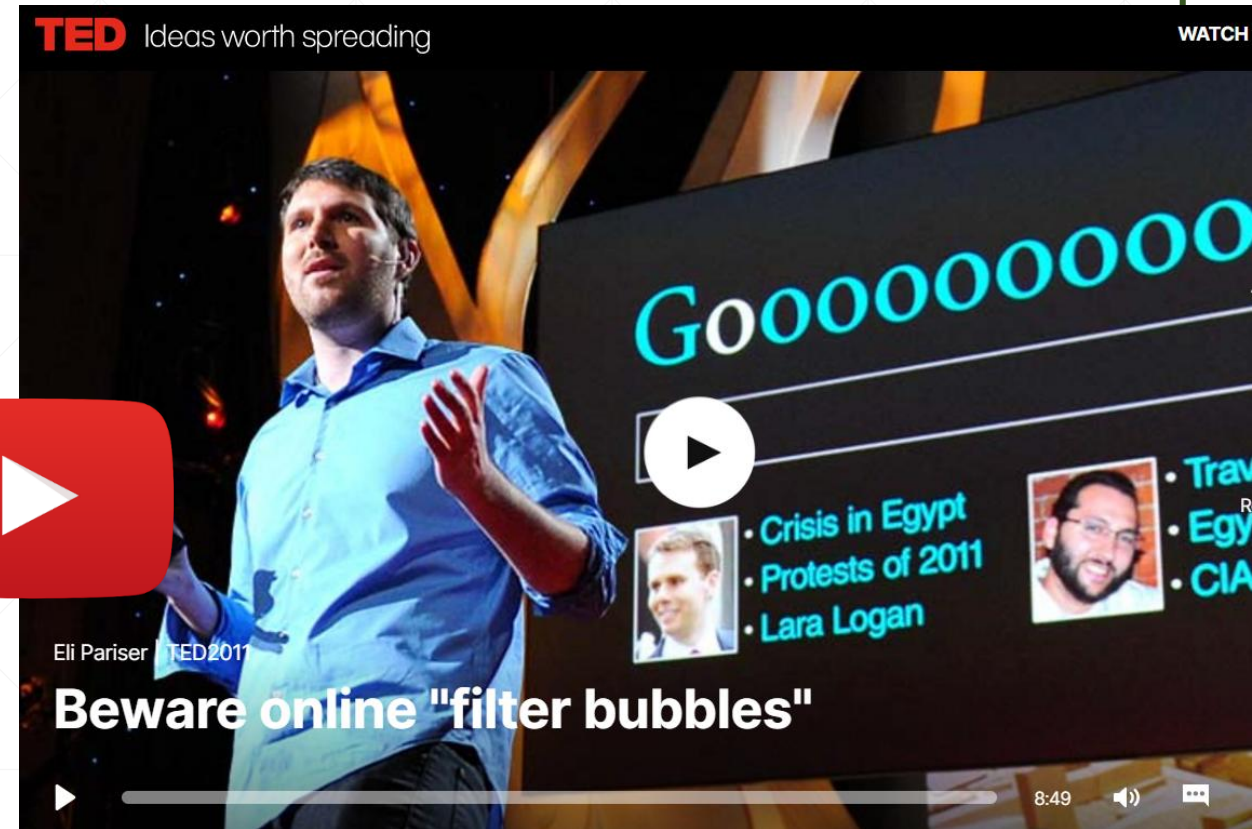


- Filter Bubble

Termo cunhado por Eli Pariser em seu livro de 2011.

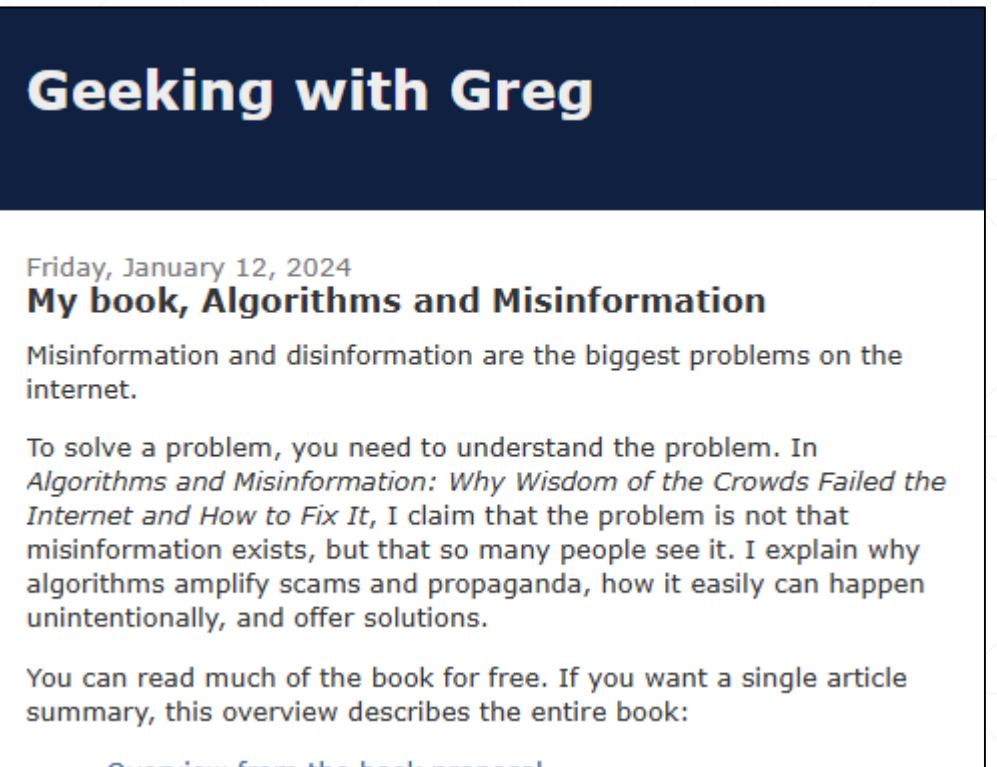
Pariser, E. (2011). *The filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think*. Penguin.

- Veja o que ele diz sobre isso nesse TED Talk “Beware online “filter bubbles””.



https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles

- Resposta a Filter Bubble
- Greg Linden – Eli Pariser is wrong (2011):
<http://glinden.blogspot.com/2011/05/eli-pariser-is-wrong.html>



Fonte: <http://glinden.blogspot.com/>

- Resposta a Filter Bubble:
<http://glinden.blogspot.com/2011/05/eli-pariser-is-wrong.html>



Greg Linden

writing a book on recommender algorithms gone wrong
and how we can fix it

Seattle, Washington, Estados Unidos

2 mil seguidores · + de 500 conexões

Cadastre-se para seguir

Microsoft

Stanford University Graduate
School of Business

Publications

Sobre

I have thirty years of experience working in personalization, recommender systems, search relevance, artificial intelligence, machine learning, online advertising, online experimentation, and metrics. I have been at Amazon and Microsoft, run large teams, built to massive scale, and founded startups. I invented Amazon's lucrative and now widely used item-to-item collaborative filtering algorithm. I have thirty-two

Bibliografia

- Mitchell, T. **Machine Learning**. McGraw Hill, 1997.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: a Modern Approach**. Pearson, 2010
- **Digital Transformation**, curso oferecido por BCG e University of Virginia no Coursera. <https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation>